Instituto de Física da Universidade de São Paulo

Estudo de reações de produção de núcleos fora da linha de estabilidade

Relatório Final de Iniciação Científica

Orientador: Prof. Dr. Rubens Lichtenthäler Filho
Coorientador: Dr. Osvaldo Camargo Botelho dos Santos

Código do Projeto: 2022-641

Período de Realização: 16/09/2022 a 15/09/2023

Henrique de Almeida Cabral Teixeira

Nº USP: 12557758

São Paulo, Brasil

Sumário

1 Introdução **3**

2 Métodos **4**

3 Descrição teórica **7**

4 Análise experimental **8**
4.1 Produção de ^{8}Li 8
4.2 Produção de ^{6}He 10
4.3 Produção de ^{8}B 11

5 Resultados e Análise teórica **12**
5.1 Produção de ^{8}Li: 12
5.2 Produção de ^{6}He 12
5.3 Produção de ^{8}B: 13

6 Conclusões **13**

Resumo

Esse trabalho teve por objetivo obter as seções de choque experimentais de produção dos seguintes feixes secundários no sistema RIBRAS *(Radioactive Ion Beams in Brasil)*: ^{8}Li, ^{6}He e ^{8}B utilizando dados experimentais de espalhamento elástico em alvo secundário de ^{197}Au previamente obtidos. As seções de choque experimentais da reação de produção acima citadas, foram comparadas com cálculos de DWBA *(Distorted Wave Born Approximation)*. Os cálculos foram normalizados para descreverem os dados experimentais e, dessa maneira, foi obtido o produto dos fatores espectroscópicos da partícula transferida no alvo e no projétil para a reação de interesse.

1 Introdução

O núcleo atômico pode ser descrito por um sistema de muitos corpos, sendo composto por Z prótons e N nêutrons onde o número de massa A = Z + N. Esse aglomerado se mantém estável devido a interação nuclear forte que ocorre entre os núcleons. Essa força de atração atua em distâncias muito pequenas, como a da ordem do raio do núcleo, e é responsável por evitar o rompimento do núcleo devido a repulsão coulombiana dos prótons presentes.

Os nuclídeos conhecidos são organizados na Carta de Nuclídeos (figura 1.1) [1] por números de prótons, na vertical, e número de nêutrons, na horizontal. Núcleos estáveis estão representados pelos pontos pretos, que se encontram no chamado Vale de Estabilidade. Para núcleos estáveis e de massa leve (até aproximadamente A=20) a proporção de prótons e nêutrons costuma ser próxima (N≈Z). Para núcleos de massa mais elevada, é interessante observar que o número de nêutrons tende a aumentar em relação ao de prótons (N>P) para que a força nuclear consiga superar a repulsão coulombiana dentro do núcleo e o sistema consiga atingir a estabilidade. O vale de estabilidade nuclear tem por volta de 250-283 elementos e isótopos, desde o hidrogênio até Z=83. Entretando, o número de núclideos fora do vale de estabilidade é muito maior e aumenta na medida em que são produzidos em laboratórios. Atualmente, há por volta de 4 mil nuclídeos conhecidos. Esses núcleos fora do vale de estabilidade, além de constituírem a maioria dos isótopos conhecidos, podem apresentar configurações e fenômenos interessantes como estruturas de aglomerados (*clusters*) acentuadas, *halos* de prótons/nêutrons, skin (pele) de neutrons, além de baixas energias de ligação e valores altos de seção de choque de reação. Esses isótopos, por possuírem tais configurações singulares, são frequentemente denominados núcleos exóticos e são palco de grande interesse para a física nuclear de baixas energias atualmente.

A produção de núcleos exóticos tem sido realizada por diversos laboratórios ao redor do mundo, geralmente através de dois principais métodos de produção: o em vôo (*in-flight*) e o método ISOL (*Isotopic On-line Separator*). No primeiro método um feixe estável colide com um alvo fino e, a partir de reações nucleares, partículas são produzidas e selecionadas em vôo segundo sua rigidez magnética para formar um feixe secundário do núcleo radioativo de interesse. Já o método ISOL, utiliza um alvo grosso o suficiente para frear o feixe primário, então os núcleos produzidos se difundem na matéria quente do alvo até uma fonte de íons, onde esses núcleos secundários serão re-ionizados e re-acelerados.

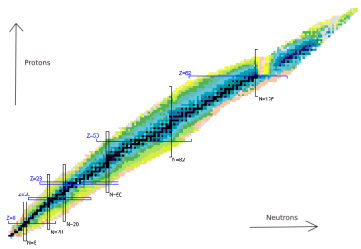

Figura 1.1: Carta de Nuclídeos.

O trabalho em questão estuda a produção de feixes radioativos no sistema RIBRAS [6–9], facilidade instalada no Laboratório Aberto de Física Nuclear (LAFN) do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IF-USP), que utiliza o método *in flight* para formar os isótopos de interesse. O acelerador responsável por fornecer o feixe primário ao RIBRAS é o Pelletron-USP. Esse é um acelerador eletrostático que atua em energias de operação de 3-5 MeV/núcleon, onde os principais mecanismos para a produção de núcleos exóticos são reações de transferência e fusão.

Esse relatório está organizado no seguinte formato: no capítulo 2 é apresentada uma descrição do sistema RIBRAS e dos métodos experimentais utilizados neste projeto. No capítulo 3 será descrito o formalismo teórico utilizado na análise teórica dos dados. No capítulo 4 são apresentados os dados experimentais e as taxas de produção obtidas. No capítulo 5 são apresentadas as seções de choque experimentais de produção e é realizada uma comparação com cálculos teóricos de DWBA. Por fim, no capítulo 6 são apresentadas as conclusões finais.

2 Métodos

O sistema RIBRAS [6–9] é formado por dois solenoides supercondutores com bobinas de Nióbio-titânio e três câmaras de espalhamento. Um esquema do sistema RIBRAS está presente na figura 2.1.

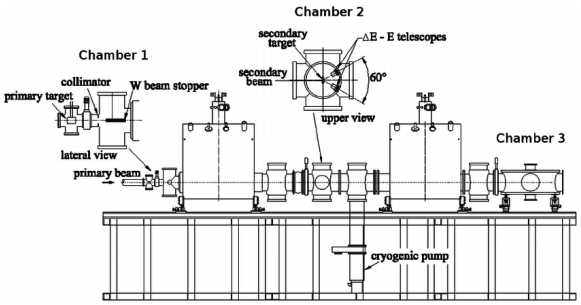

Figura 2.1: Figura esquemática do sistema RIBRAS.

Na primeira câmara de espalhamento o feixe fornecido pelo acelerador colide com o alvo primário e, através de reações de transferência e fusão, o feixe secundário é produzido e em seguida selecionado e focalizado pelo primeiro solenoide no centro da segunda câmara de espalhamento, localizada entre os 2 solenoides. O alvo secundário é colocado no centro da câmara de espalhamento, em torno do qual são colocados detectores para realizar medidas. Os detectores são montados em um prato giratório que permite variar continuamente o ângulo de detecção, em relação ao feixe secundário. No caso do presente projeto utilizamos

dados de espalhamento elástico em alvo secundário de ouro, pois para o espalhamento em ouro, a seção de choque é conhecida, sendo dada pela fórmula de Rutherford. Desta forma, conseguimos obter a produção do feixe secundário e, consequentemente, a seção de choque de produção do feixe secundário como será descrito em mais detalhes a seguir.

A seção de choque do espalhamento elástico no referencial do laboratório pode ser obtida pela seguinte equação:

$$\sigma = \frac{N_{\text{sec}}}{N_{\text{feixe}} * N_{\text{alvo}} * \Delta\Omega_{\text{S}}}, \tag{1}$$

onde N_{sec} é número de partículas do feixe secundário, N_{feixe} é o número de partículas incidentes no alvo primário, N_{alvo} é a densidade do alvo primário em part/mb (1 mb $= 10^{-31}\text{m}^2$) e $\Delta\Omega_{\text{S}}$ é o ângulo sólido de aceitação do detector. Esta equação é geral e pode ser aplicada, tanto para um detector, como para o primeiro solenoide do RIBRAS, que funciona como um analisador do feixe produzido no alvo primário. Neste caso, o primeiro solenoide funciona como um detector/analisador e o ângulo sólido passa a ser o ângulo sólido de aceitação do solenoide, que é da ordem de 26 msr, como explicaremos a seguir.

O cálculo N_{feixe} deve ser feito usando a carga acumulada pelo Copo de Faraday durante o experimento. Como é conhecido o estado de carga q de um núcleo do feixe primário, temos que o N_{feixe} pode ser obtido por:

$$N_{\text{feixe}} = \frac{Q}{q * e}, \tag{2}$$

onde e é o valor da carga elementar e Q é a carga total acumulada.

O N_{alvo} pode ser obtido a partir da sua densidade superficial Δx, medido em g/mb:

$$N_{\text{alvo}} = \frac{N_{\text{A}} * \Delta x}{M_{\text{alvo}}}, \tag{3}$$

onde N_A é a constante de Avogadro e M_{alvo} é a massa molar do elemento que compõe o alvo, medida em gramas.

O ângulo sólido de aceitação do solenoide na reação no alvo primário pode ser obtido por: $\Delta\Omega_{\text{S}} = \int d\Omega$ e $d\Omega = 2\pi \sin(\theta) d\theta$ com θ sendo o ângulo de espalhamento, medido em relação à direção de incidência do feixe. Considerando a simetria azimutal presente nessa geometria e a aceitação angular do primeiro solenóide, entre $3^{\text{o}} \leq \theta \leq 6^{\text{o}}$, concluímos que:

$$\Delta\Omega_{\text{S}} = 2\pi \int_{\frac{3\pi}{180}}^{\frac{6\pi}{180}} \sin\theta d\theta = 25.8 \text{ msr}. \tag{4}$$

Para obter o valor de N_{sec} utilizamos os dados de espalhamento no alvo secundário de ouro na câmara 2, após o primeiro solenóide. Sabe-se que, nas energias que foram

realizados os experimentos, o espalhamento elástico tem comportamento Rutherford puro, dado pela fórmula abaixo:

$$\sigma_{\text{Ruth}} = \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{4E_{\text{cm}}}\right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta_{\text{cm}}/2)}, \tag{5}$$

onde Z_1 e Z_2 são o números atômicos do núcleo do feixe secundário e do alvo secundário respectivamente. E_{cm} e θ_{cm} são energia e o ângulo de espalhamento no sistema do centro de massa (C.M.).

Considerando a equação (1), aplicada agora ao espalhamento elástico do feixe secundário no alvo de Au, temos:

$$\sigma_{\text{Au}} = \frac{N_{\text{d}} * J}{N_{\text{sec}} * \Delta\Omega * N_{\text{alvo}}^{\text{Au}}}, \tag{6}$$

onde J é o fator de conversão do sistema do laboratório para o do centro de massa. Assim, podemos estimar N_{sec} utilizando a seção de choque teórica Rutherford dada pela equação (5), do espalhamento no alvo de Au no lugar de σ_{Au}, apresentado na equação (6). Dessa forma, obtemos:

$$N_{\text{sec}} = \frac{N_{\text{d}} * J}{N_{\text{alvo}}^{\text{Au}} * \Delta\Omega * \sigma_{\text{Ruth}}}, \tag{7}$$

onde $\Delta\Omega$ agora é o ângulo sólido do detector na câmara secundária e N_{d} é o número de partículas espalhadas no Au e detectadas pelo telescópio. Pode-se estimar o valor do ângulo sólido, em esterradiano (sr), de cada detector por $\Delta\Omega = \dfrac{A}{d^2}$, sendo A a sua área efetiva e d a distância do detector ao alvo secundário.

A taxa de produção I do núcleo de interesse é definida por:

$$I = \frac{N_{\text{sec}}}{N_{\text{feixe}}} = \frac{N_{\text{d}} * J * q * e}{Q * N_{\text{alvo}}^{\text{Au}} * \Delta\Omega * \sigma_{\text{Ruth}}}. \tag{8}$$

Dessa maneira, obtida a taxa de produção do núcleo de interesse (8) mais as relações (1), (3) e (4) obtemos a equação (9) e pode-se calcular σ:

$$\sigma = \frac{I}{N_{\text{alvo}} * \Delta\Omega_S}. \tag{9}$$

Foi calculada a taxa de produção para cada ângulo de espalhamento e depois foi ajustado uma constante, utilizando o MMQ, para obter a produção média I_m. Nesse processo, foi acrescentada uma incerteza percentual σ_λ nos dados para levar em consideração as flutuações não explicadas com apenas as incertezas estatísticas. Depois, utilizando a taxa de produção média foram obtidas as seções de choque média, através da equação (10) abaixo:

$$\sigma_{\text{exp}} = \frac{I_m}{N_{\text{alvo}} * \Delta\Omega_S}. \tag{10}$$

Em relação as incertezas, para cada valor de taxa de produção foi considerado uma incerteza estatística percentual $\sigma_N = \frac{1}{\sqrt{N_\mathrm{d}}}$, somada a incerteza σ_λ. Então, obtemos a incerteza final percentual σ_σ da taxa de produção pela propagação de incertezas:

$$\sigma_\sigma = \sqrt{(\sigma_N)^2 + (\sigma_\lambda)^2}. \tag{11}$$

3 Descrição teórica

Geralmente, reações de espalhamento inelástico e de transferência precisam de aproximações para calcular suas seções de choque. Uma dessas aproximações é a DWBA (Distorted Waves Born Approximation): método que calcula a transição de um estado inicial i para um estado final f em primeira ordem de teoria de perturbação.

Uma reação de transferência, na qual um ou mais núcleons se separam de um núcleo A e se unem a um núcleo B pode ser definida por:

$$a + A \rightarrow b + B, \tag{12}$$

onde $a = b + x$ e $B = A + x$. Mesmo que envolvam troca de mais de um núcleon, reações de transferência podem ser tratadas, por simplificação, como um sistema de três partículas. Neste caso, o sistema é descrito como uma partícula de valência (de um ou mais núcleons) ligada a um caroço (core). Essa partícula de valência, representada por x no caso apresentado, é trocada entre o projétil e o alvo durante o processo de transferência [13].

Qualitativamente, podemos dizer que este método descreve o movimento relativo projétil-alvo por meio de ondas distorcidas, que são calculadas utilizando potenciais ópticos fenomenológicos. Este formalismo é baseado na teoria de perturbação, na qual se admite que o espalhamento elástico é o processo mais importante que ocorre e que o acoplamento com canais de excitação ou transferência é fraco, podendo ser tratado em primeira ordem de perturbação, o que é chamado de Aproximação de Born [12].

A razão entre a seção de choque experimental e um cálculo de DWBA é o produto dos fatores espectroscópicos da partícula transferida no alvo e no projétil, que denominaremos λ:

$$\frac{\sigma_{exp}}{\sigma_{DWBA}} = S_1 S_2 = \lambda. \tag{13}$$

.

Os fatores espectroscópicos correspondem às probabilidades de se descrever o alvo e o projétil como um aglomerado (cluster) da partícula transferida $x + a$ ou $x + b$. Em geral, núcleos leves e fracamente ligados como como os analisados aqui apresentam fatores espectroscópicos altos. Neste caso, há cálculos de Cohen-Kurath para núcleos da camada 1p [2] respectivamente para o <7Li|8Li>=1.0208 e <8Be|9Be>=0.5804.

4 Análise experimental

4.1 Produção de ^{8}Li

Os dados analisados se referem a produção do núcleo de ^{8}Li, produto da reação de transferência ^{9}Be(^{7}Li,^{8}Li)^{8}Be [14]. As energias, no referencial do laboratório, estudadas nesse experimento, $E_{\text{lab}} = 23,7;\ 26,1;\ 28,7$ e 30 MeV, se referem a energia do núcleo de ^{8}Li no centro do alvo secundário. As energias $E = 25,2;\ 27,2;\ 29,3$ e $31,3$ MeV se referem à energia do feixe primário de ^{7}Li no centro do alvo de ^{9}Be para os mesmos experimentos, respectivamente.

Para obter o número de partículas espalhadas no alvo de Au (N_{d}) utilizamos espectros de identificação, como o apresentado na figura 4.1 e selecionamos o número de eventos de ^{8}Li no pico de espalhamento.

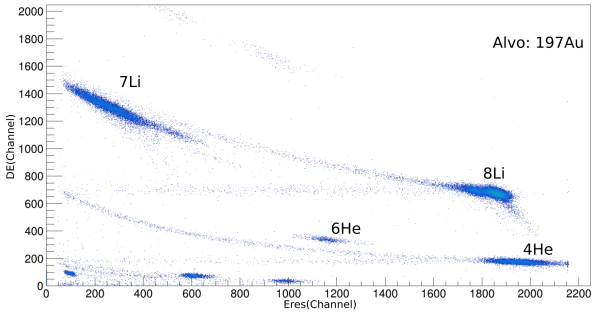

Figura 4.1: Espectro bi-paramétrico de Energia (canal) das partículas do feixe secundário de ^{8}Li espalhadas em um ângulo de 15º no alvo de ^{197}Au.

É conhecido que o ^{8}Li é produzido no estado fundamental(gs) e no primeiro estado excitado (1st). Porém, esse trabalho se interessa pela produção do ^{8}Li em seu estado fundamental. Por este motivo, utilizando dos picos de mais estatística, onde a definição dos dois picos ficava evidente, foram ajustadas duas gaussianas (figura 4.2) para obter a porcentagem referente a produção do ^{8}Li no seu estado fundamental (Ver Tabela 1):

Na figura 4.3 são apresentadas os gráficos de I pelo ângulo de espalhamento no alvo secundário. Os resultados da taxa de produção média e da seção de choque média são apresentados na tabela 1.

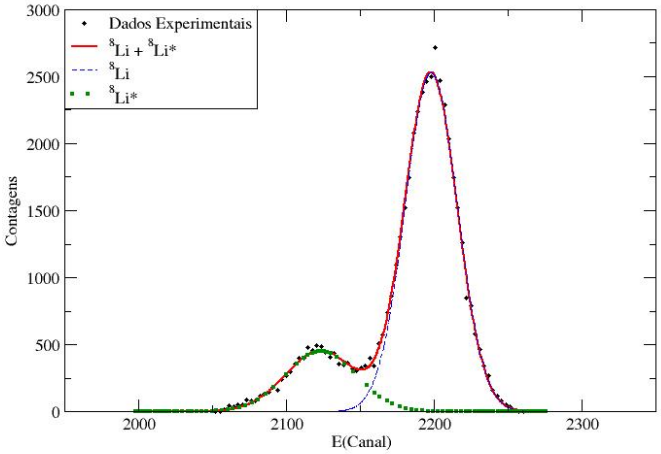

Figura 4.2: Projeção dos picos de ^{8}Li referentes ao espalhamento elástico em 15º . ^{8}Li representa o pico que foi produzido no estado fundamental e ^{8}Li* o pico que foi produzido no estado excitado. A curva azul tracejada representa o ajuste do pico ^{8}Li, a curva verde pontilhada representa o pico ^{8}Li* e a curva vermelha representa a soma dos dois ajustes.

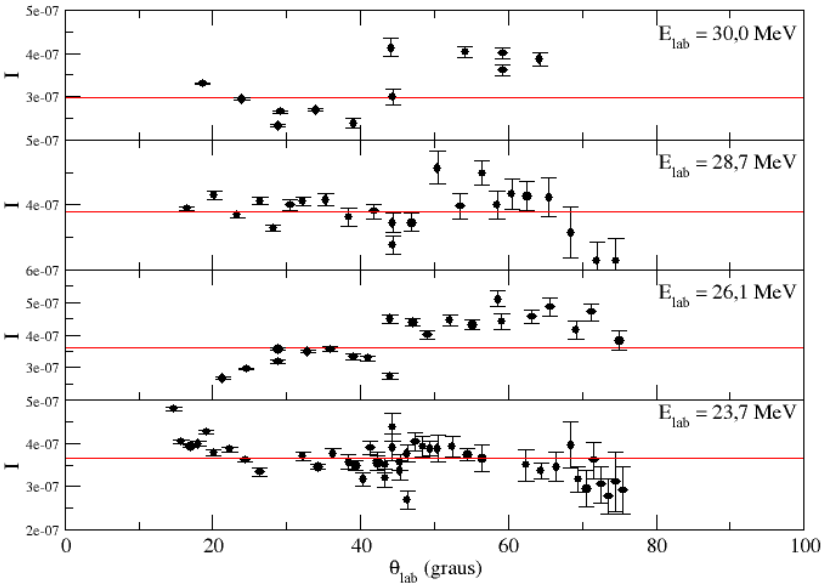

Figura 4.3: Gráficos da produção de ^{8}Li pelo ângulo de espalhamento no alvo secundário (θ) para as energias estudadas.

Tabela 1: Taxa de produção média I_{m} e seção de choque experimental σ_{exp} de produção de ^{8}Li no sistema RIBRAS.

E (MeV)	%	I_{m} (10^{-7})	σ_{exp} (mb/sr)
$31,3$	$72,6$	$2,99 \pm 0,18$	89 ± 5
$29,3$	$84,6$	$3,89 \pm 0,06$	117 ± 2
$27,2$	$84,3$	$3,62 \pm 0,16$	109 ± 5
$25,2$	$84,1$	$3,66 \pm 0,05$	109 ± 2

4.2 Produção de ^{6}He

A reação de produção utilizada para o ^{6}He é dada por ^{9}Be(^{7}Li,^{6}He)^{10}B. Analisamos dados obtidos pela professora Kelly C. C. Pires [13] nas energias de $E = 20,1;\ 25,4$ MeV e comparamos com outros dados de produção da literatura também obtidos no RIBRAS [10] nas energias $E = 17,6;\ 19,2;\ 19,72;\ 20,8$ MeV.

O espectro de identificação desse experimento é apresentado na figura 4.4.

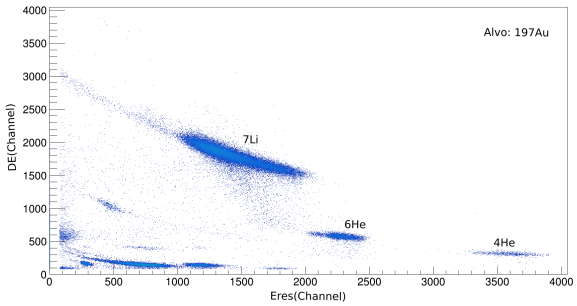

Figura 4.4: Espectro bi-paramétrico de Energia (canal) das partículas do feixe secundário de ^{6}He espalhadas em um ângulo de 21º no alvo de ^{197}Au.

Na figura 4.5 é apresentada a taxa de produção I do ^{6}He. A taxa de produção média I_{m} é apresentada na tabela 2.

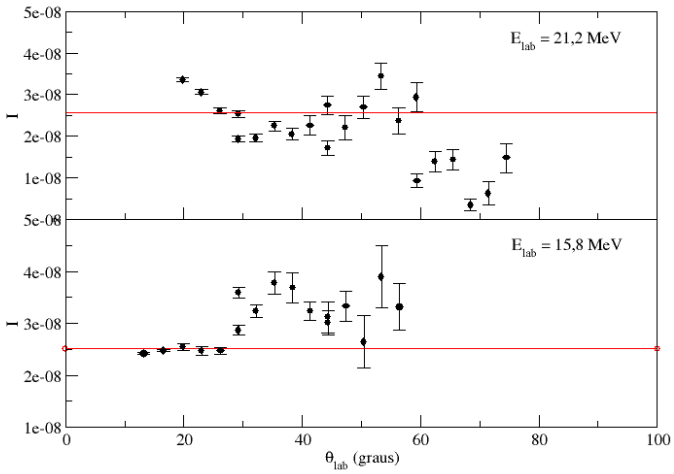

Figura 4.5: Gráficos da produção de ^{6}He pelo ângulo de espalhamento no alvo secundário (θ) para as energias estudadas.

Obtidas as taxas de produção apresentadas na figura 4.5 e aplicando esses resultados na equação (10), calcula-se a seção de choque média de produção σ_{exp} de ^{6}He para as energias estudadas (Ver Tabela 2):

Tabela 2: Taxa de produção média I_{m} e seção de choque experimental σ_{exp} de produção de ^{6}He no sistema RIBRAS.

E (MeV)	I_{m} (10^{-8})	σ_{exp} (mb/sr)
$25,4$	$3,26 \pm 0,28$	$9,78 \pm 0,85$
$20,1$	$2,80 \pm 0,25$	$5,64 \pm 0,25$

4.3 Produção de ^{8}B

Os dados analisados se referem a produção do núcleo de ^{8}B, produto da reação de transferência ^{3}He(^{6}Li,^{8}B)n [16]. A energia, no referencial do laboratório, referente ao núcleo de ^{8}B no centro do alvo secundário, estudada nesse experimento foi $E_{\text{lab}} = 22,8$ MeV. A energia do feixe primário de ^{6}Li no centro do alvo de ^{3}He é igual a $E = 31,8$ MeV.

Para obter o número de partículas espalhadas no alvo de Au (N_{d}) utilizamos espectros de identificação, como o apresentado na figura 4.6 e selecionamos o número de eventos de ^{8}B no pico de espalhamento.

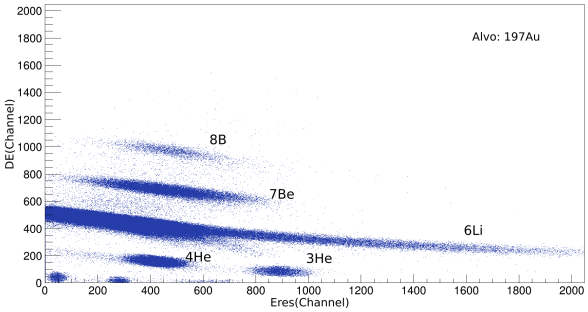

Figura 4.6: Espectro bi-paramétrico de Energia (canal) das partículas do feixe secundário de ^{8}B espalhadas em um ângulo de 13º no alvo de ^{197}Au.

Na figura 4.7 é apresentada a taxa de produção I do ^{8}B para o experimentos analisado na energia $E_{\text{lab}} = 22,8$ MeV. A taxa de produção média I_{m} é apresentada na tabela **??**.

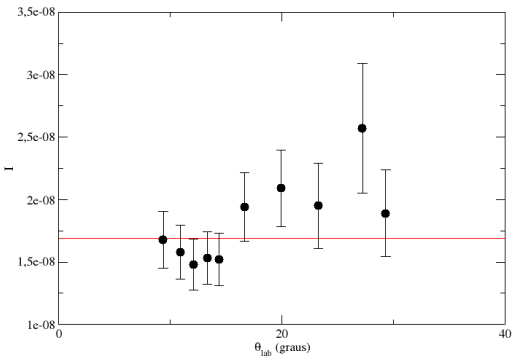

Figura 4.7: Gráfico da Produção de ^{8}B pelo ângulo de espalhamento no alvo secundário (θ) para $E_{\text{lab}} = 22,8$ MeV.

Obtida a taxa de produção apresentada no gráfico 4.7 e aplicando esses resultados na equação (10) obteve-se $I_{\mathrm{m}} = (1,69 \pm 0,08) \cdot 10^{-8}$ e $\sigma_{\mathrm{exp}} = 6,76 \pm 0,32$ (mb/sr).

5 Resultados e Análise teórica

5.1 Produção de ^{8}Li:

Os resultados obtidos para as seções de choque de produção do ^{8}Li, após a separação dos picos de ^{8}Li e ^{8}Li*, foram comparados com cálculos teóricos de DWBA (seção 3), realizados com o programa FRESCO [15]. A distribuição angular teórica foi calculada para $\theta = 4.5^{\mathrm{o}}$ (ângulo médio de aceitação do primeiro solenoide) e então normalizada a partir de um MMQ comparando σ_{exp} com σ_{dwba}. Obteve-se o fator de normalização $\lambda = 0,49 \pm 0,06$ (ver equação 13) da curva teórica para descrever os dados experimentais obtidos no trabalho. Os potenciais utilizados para o cálculo teórico podem ser encontrados na referência [3].

A curva teórica normalizada pode ser vista na figura 5.1.

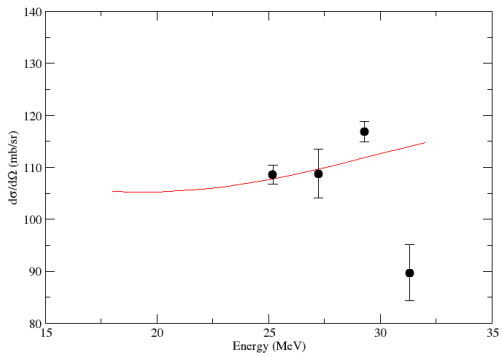

Figura 5.1: Comparação da σ_{exp} com a curva teórica normalizada para cada energia E estudada.

Observamos que a seção de choque na energia mais alta está abaixo dos cálculos e estamos considerando possíveis explicações para esta discrepância. Isso ocorre, pois na focalização não foi considerado o pico de produção do ^{8}Li, mas sim uma focalização que diminuísse a produção de ^{8}Li$*$ sem comprometer muito a produção de ^{8}Li. Para esta energia em especial percebemos que a focalização tem uma proporção maior de ^{8}Li$*$ do que para as demais energias. O ideal no caso do ^{8}Li seria a realização do experimento considerando o pico de produção do ^{8}Li, mesmo que para isso tenha muito feixe produzido excitado. Depois essa contribuição poderia ser descontada no ajuste.

A previsão teórica para λ seria de $\lambda = 1,0208 \cdot 0,5804 = 0,5925$ conforme a referência [2]. Como vemos, os nossos resultados estão bastante próximos dos valores teóricos, a diferença observada pode ser explicada considerando o fato de que os experimentos não foram realizados considerando a máxima produção de ^{8}Li.

5.2 Produção de ^{6}He

Os resultados obtidos para as seções de choque de produção do ^{6}He foram comparados com cálculos teóricos de DWBA, também realizados pelo FRESCO. A distribuição angular

teórica foi novamente calculada e obteve-se o fator de normalização $\lambda = 0,29 \pm 0,05$ da curva para descrever os dados experimentais obtidos no trabalho. Os potenciais utilizados para o cálculo teórico podem ser encontrados nas referências [5] [13].

A curva teórica normalizada pode ser vista na figura 5.2.

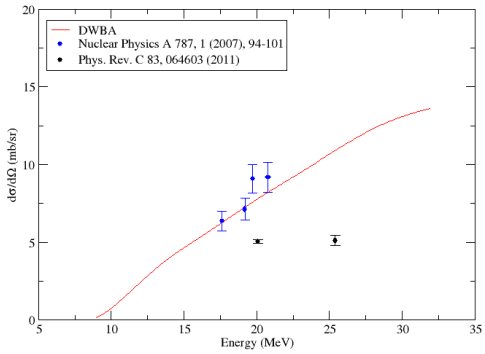

Figura 5.2: Comparação da σ_{exp} com a curva teórica normalizada para cada energia E estudada.

A previsão teórica para λ seria de $\lambda = 1,20 \cdot 0,89 = 1.066$ conforme a referência [2]. Ainda estamos investigando o porquê da diferença entre o valor obtido e a previsão teórica mas uma possível explicação é uma focalização irregular do feixe.

5.3 Produção de ^{8}B:

Os resultados obtidos para as seções de choque de produção do ^{8}B foram comparados com cálculos teóricos de DWBA (seção 3), realizados com o programa FRESCO [15]. A distribuição angular teórica foi calculada e obteve-se o fator de normalização $\lambda = 1.66 \pm 0.40$. Os potenciais utilizados para o cálculo teórico podem ser encontrados nas referências [11] [4].

Não foi calculada a previsão teórica para λ, por se tratar de uma transferência de 2p (diproton) não encontramos esses valores na literatura.

6 Conclusões

Foram obtidas as seções de choque de produção dos núcleos exóticos ^{8}Li, ^{6}He e ^{8}B no sistema RIBRAS. Os resultados obtidos para cada energia foram comparados com cálculos de DWBA. A partir dessa comparação, os resultados teóricos foram normalizados e assim obteve-se o produto dos fatores espectroscópicos (λ).

Foi obtido um λ menor que o esperado para a produção do ^{8}Li. Acreditamos que isso se deve ao fato de que na realização do experimento a corrente do primeiro solenoide foi escolhida para minimizar a produção de ^{8}Li*, com isso, a produção de ^{8}Li não estava otimizada. Está prevista a realização de um experimento com feixe de ^{8}Li e será levantada a curva de produção em função da corrente do solenoide, assim, será possível obter novamente o produto dos fatores espectroscópicos.

Para a produção do ^{6}He, obteve-se um resultado do produto dos fatores espectroscópicos menor que o da previsão teórica, como citado, acreditamos que essa diferença pode ser explicada por uma focalização irregular do feixe durante a realização do experimento. Caso

essa produção seja estudada novamente no RIBRAS será possível levantar novamente a curva de produção desse núcleo.

O cálculo teórico da produção do ^{8}B resultou em um valor de λ razoavelmente acima do esperado. Por este motivo, na próxima etapa do projeto iremos realizar dois novos cálculos: primeiro um DWBA sequencial, considerando duas transferências seguidas de 1 próton. Segundo, um cálculo de fusão do projetil e do alvo (^{6}Li + ^{3}He), seguida da evaporação de 1 nêutron pelo ^{9}B.

Referências

[1] National nuclear data center. `https://www.nndc.bnl.gov/`. Accessado: 10 de fevereiro de 2023.

[2] Cohen, S., and Kurath, D. Spectroscopic factors for 1p shell. Nuclear Physics A 101 101 (1967), 1–16.

[3] Cook, J. Global optical-model potentials for the elastic scattering of 6, 7li projectiles. Nuclear Physics A 388, 1 (1982), 153–172.

[4] HYAKUTAKE, M., SONODA, M., and et al. Scattering of 14.1 mev neutrons by 6li, 7li, 9be, 10b and 11b. Journal of Nuclear Science and Technology 11, 10 (1974), 407–421.

[5] Kemper, K. W., Moore, G. E., and et al. Spectroscopic information from the ^{9}Be(^{7}Li, ^{6}He)^{10}B and ^{9}Be(^{7}Li, ^{6}Li)^{10}Be reactions. Phys. Rev. C 15 (May 1977), 1726–1731.

[6] Lépine-Szily, A., Lichtenthäler, R., and Guimarães, V. The radioactive ion beams in brazil (ribras) facility. The European Physical Journal A 50, 8 (Aug 2014), 128.

[7] Lichtenthäler, R., Alvarez, M. A. G., and et al. Ribras: The facility for exotic nuclei in brazil. Few-Body Systems 57, 3 (Mar 2016), 157–163.

[8] Lichtenthäler, R., Lépine-Szily, A., and et al. Radioactive ion beams in brazil (ribras). Eur. Phys. J. A 25 (2005), 733–736.

[9] Lichtenthäler, R., Santos, O. C. B., and et al. Experiments with a = 6-8 exotic beams in ribras. Eur. Phys. J. A 57, 3 (2021), 92.

[10] Lépine-Szily, A., and Lichtenthäler, R. First results of the radioactive ion beam facility in brasil (ribras): Elastic scattering of 6he and 8li beams on light and medium mass targets. Nuclear Physics A 787, 1 (2007), 94–101.

[11] Lüdecke, H., Wan-Tjin, T., and et al. The reactions 6li3he, 3he0)6li, 6li(d, d0)6li, 7li(d, d0)7li and 6li(3he, d0, 1)7be. Nuclear Physics A 109, 3 (1968), 676–688.

[12] Morais, M. C. O efeito de estados de estrutura alfa no espalhamento 16O+12C e na reação de captura 12C(α,γ)16O de Interesse astrofísico. São Paulo, 2010.

[13] Pires, K. C. C., Lichtenthäler, R., and et al. Experimental study of ^{6}He+^{9}Be elastic scattering at low energies. Phys. Rev. C 83 (Jun 2011), 064603.

[14] Santos, O. C. B., Lichtenthäler, R., and et al. Evidence of the effect of strong stripping channels on the dynamics of the ^{8}Li +^{58} Ni reaction. Phys. Rev. C 103 (Jun 2021), 064601.

[15] Thompson, I. J. Coupled reaction channels calculations in nuclear physics. Comput. Phys. Rep 7 (1988), 167.

[16] Umbelino, U., Lichtenthäler, R., and et al. Quasielastic scattering of light radioactive and stable projectiles on ^{9}Be. Phys. Rev. C 106 (Nov 2022), 054602.